



XLS_FUSION

Sistema de Gestão e Consolidação de Dados Híbridos

Autores: Enzo Alves e Gabriel Alves

Matrículas: CP3025802 | CP3026345

Projeto de Extensão

CONTEÚDO

- Definição do Problema
- Justificativa e Objetivos
- Escopo e Não Escopo
- Requisitos Funcionais (RF)
- Requisitos Não Funcionais (RNF)
- Diagrama de Casos de Uso
- Gestão de TI (Riscos, Compliance)
- Engenharia de Software (MVC, C4)
- Programação Web e Banco de Dados
- Infraestrutura e Redes
- Manual do Usuário
- Conclusão



Problematização e Justificativas

ANÁLISE DE CENÁRIO

Desafios Identificados:

-  **Caos de Versão:** Dificuldade em gerir planilhas enviadas por e-mail.
-  **Segurança:** Macros VBA barradas e falha de compliance LGPD.
-  **Fragmentação:** Evidências (anexos) soltas das respostas.

Solução Proposta:

Implementar o **XLS_FUSION** para centralizar a criação de formulários e automatizar o processamento de planilhas Excel estruturadas sob governança Web.

OBJETIVOS

- ✓ **Unificar Canais:** Unir preenchimento Online (Web) e Offline (Excel).
- ✓ **Gerenciamento Visual:** Construtor No-Code para formulários dinâmicos.
- ✓ **Garantia de Qualidade:** Suíte de testes automatizados com cobertura > 70%.

ESCOPO DO PROJETO

- **Módulo de Autenticação:** Cadastro e Login via JWT.
- **Form Builder:** Criação visual de campos (Sim/Não, Múltipla Escolha, etc).
- **Hybrid Engine:** Importação/Exportação de XLS com preservação de estilos.
- **Audit History:** Trilha de imutabilidade Data & Form Lineage.
- **Attachment System:** Gestão de anexos via GridFS (MongoDB).

| NÃO ESCOPO

- Integração direta com ERPs legados específicos (SAP/Totvs).
- Edição colaborativa em tempo real (Estilo Google Sheets).
- Backup multi-cloud automático para múltiplos provedores.

REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Nome	Descrição
RF01	Auth JWT	O sistema deve autenticar usuários via Tokens JWT.
RF02	Form Builder	Permitir a criação visual de questões de múltiplos tipos.
RF03	Lógica Condicional	Exibir/Ocultar perguntas baseadas em respostas anteriores.
RF04	Controle de Acesso	Restringir respostas por domínio ou lista de e-mails.

REQUISITOS FUNCIONAIS (CONT.)

ID	Nome	Descrição
RF05	Access Request	Usuários podem solicitar acesso a formulários privados.
RF06	Offline (Excel)	Preenchimento via planilha XLS com preservação de estilos.
RF07	Upload Anexos	Associar evidências PDF/IMG a respostas específicas via GridFS.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

 **RNF01 (Segurança):** Criptografia Bcrypt e Headers Helmet.

 **RNF02 (Desempenho):** Limite de 50MB p/ anexos.

 **RNF03 (UX):** Design responsivo e contraste dinâmico YIQ.

 **RNF04 (Qualidade):** Cobertura mínima de 70% (E2E).

 **RNF05 (Scalability):** Gestão de binários via GridFS.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



Owner

- Criar Form
- Configurar Lógica

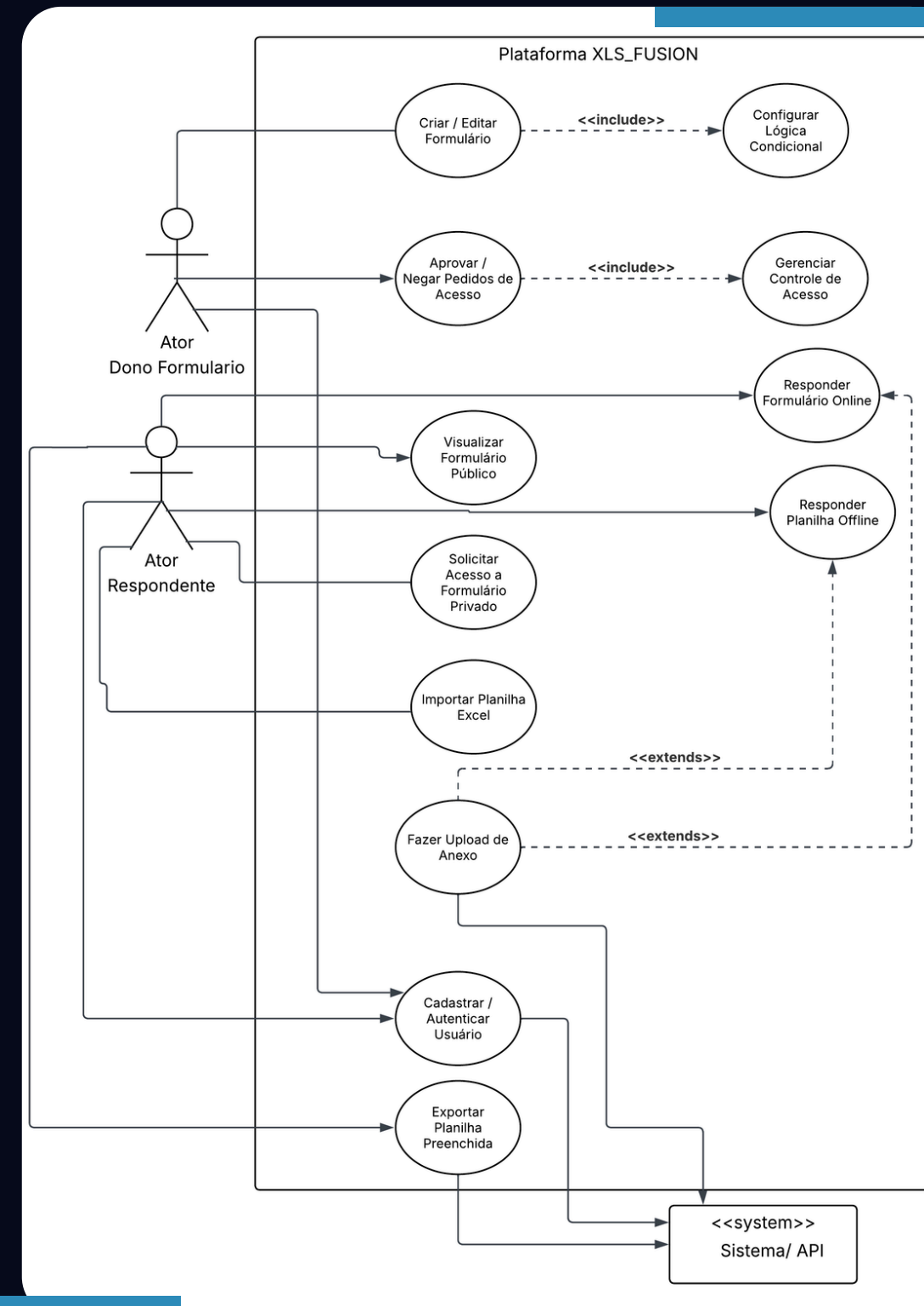
PLATAFORMA XLS_FUSION

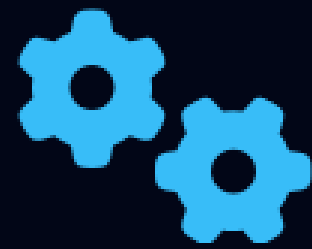
CRUD de Forms | Auth JWT | Exportação XLS |
Upload GridFS | Auditoria Imutável



Respondente

- Responder On/Off
- Sobe Anexos





Estratégia de Governança de TI

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O alinhamento do **XLS_FUSION** foca em oferecer uma ponte de transformação digital suave, permitindo que processos legados baseados em Excel sejam absorvidos por uma infraestrutura Web moderna com total conformidade de dados.

- Redução de ruído na troca manual de arquivos.
- Conformidade automática com regulamentações (LGPD).
- Escalabilidade para auditorias distribuídas.

RISCOS E COMPLIANCE

Principais Riscos:

- Perda de integridade em mapeamentos complexos de XLS.
- Acesso indevido a dados de formulários privados.
- Indisponibilidade de API em momentos de consolidação.

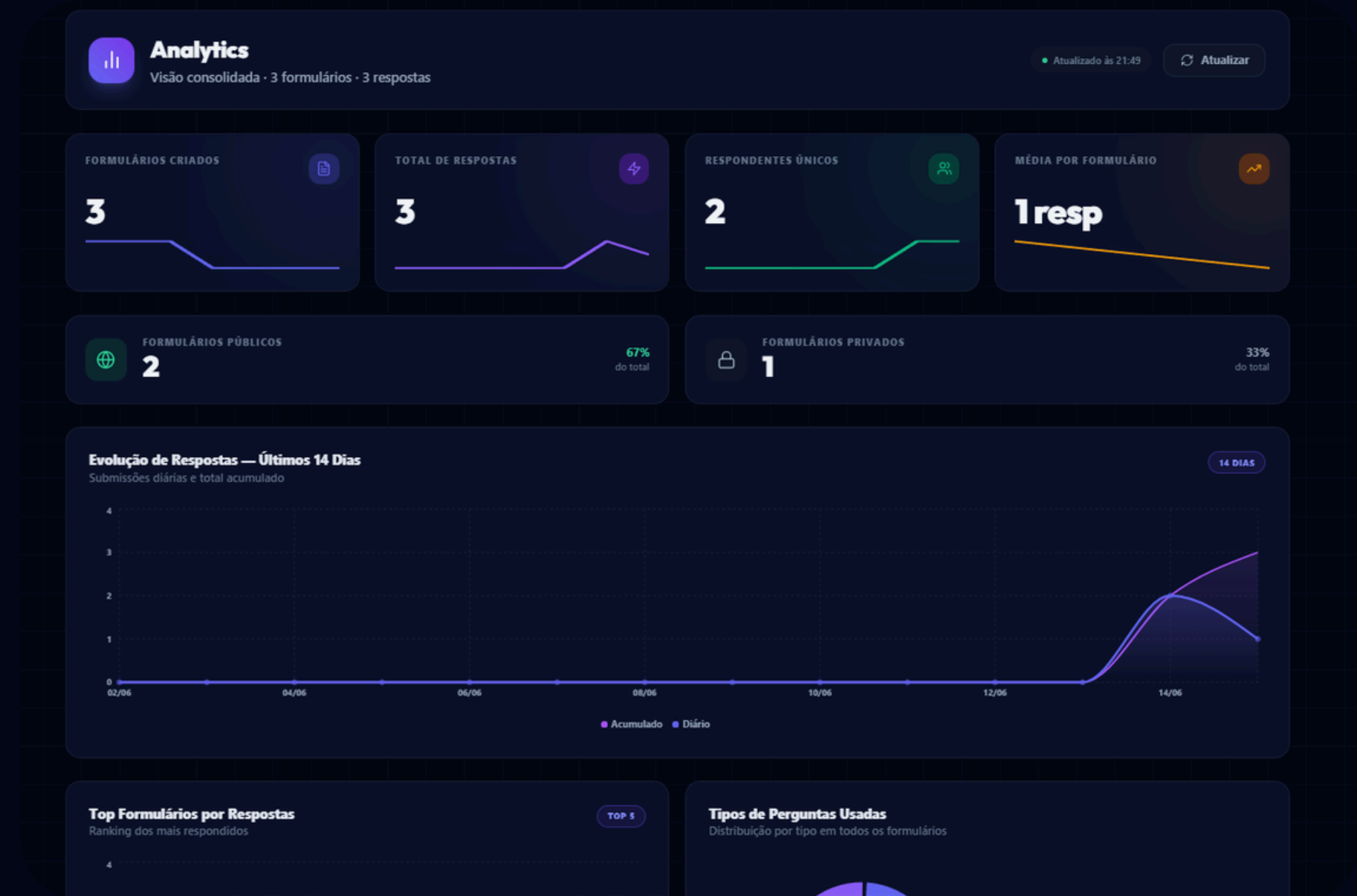
Mitigação:

- Engine xlsx-js-style para preservação estética rígida.
- Middleware AuthGuard e filtragem por domínio corporativo.
- Snapshot auditável (History) em todas as alterações.

GESTÃO DO DESEMPENHO

Indicadores (KPIs):

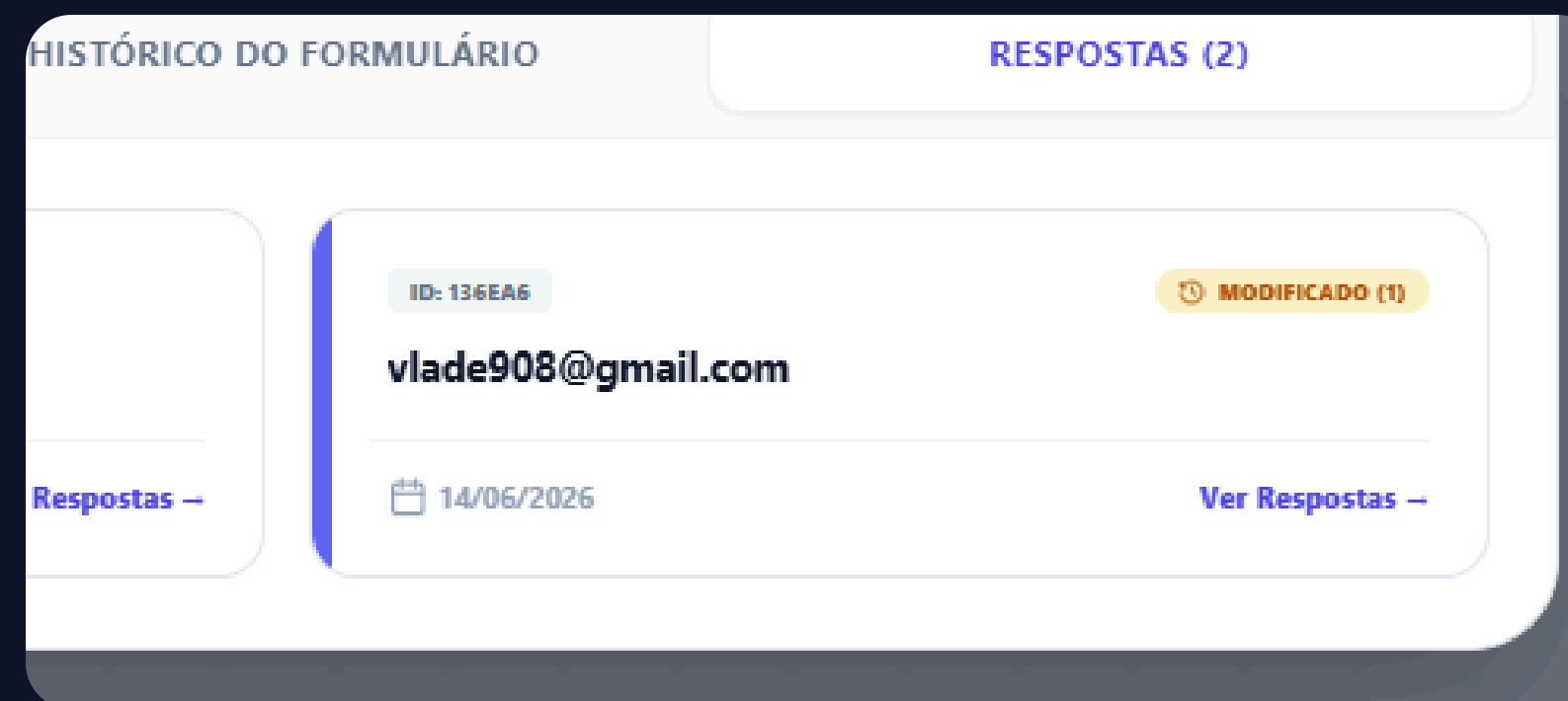
- Tempo médio de parsing de XLS < 2s.
- Taxa de sucesso em uploads pesados (>99%).
- Cobertura de Testes Automatizados (Min 70%).



ENTREGA DE VALOR

Eficiência no Ciclo de Auditoria

O projeto substitui canais informais por uma plataforma auditável, liberando equipes de Administração de tarefas manuais de consolidação e garantindo a imutabilidade do histórico de respostas (Data Lineage).



| TRANSPARÊNCIA E RECURSOS

 **Visibilidade:** Logs de auditoria retroativos "De/Para" em todas as edições.

 **Capacitação:** Interface guiada (Wizard) para o fluxo offline de Excel.

 **Gestão:** Dashboard centralizado para o proprietário do formulário.



Engenharia de Software

ARQUITETURA DO SISTEMA

Client (SPA)

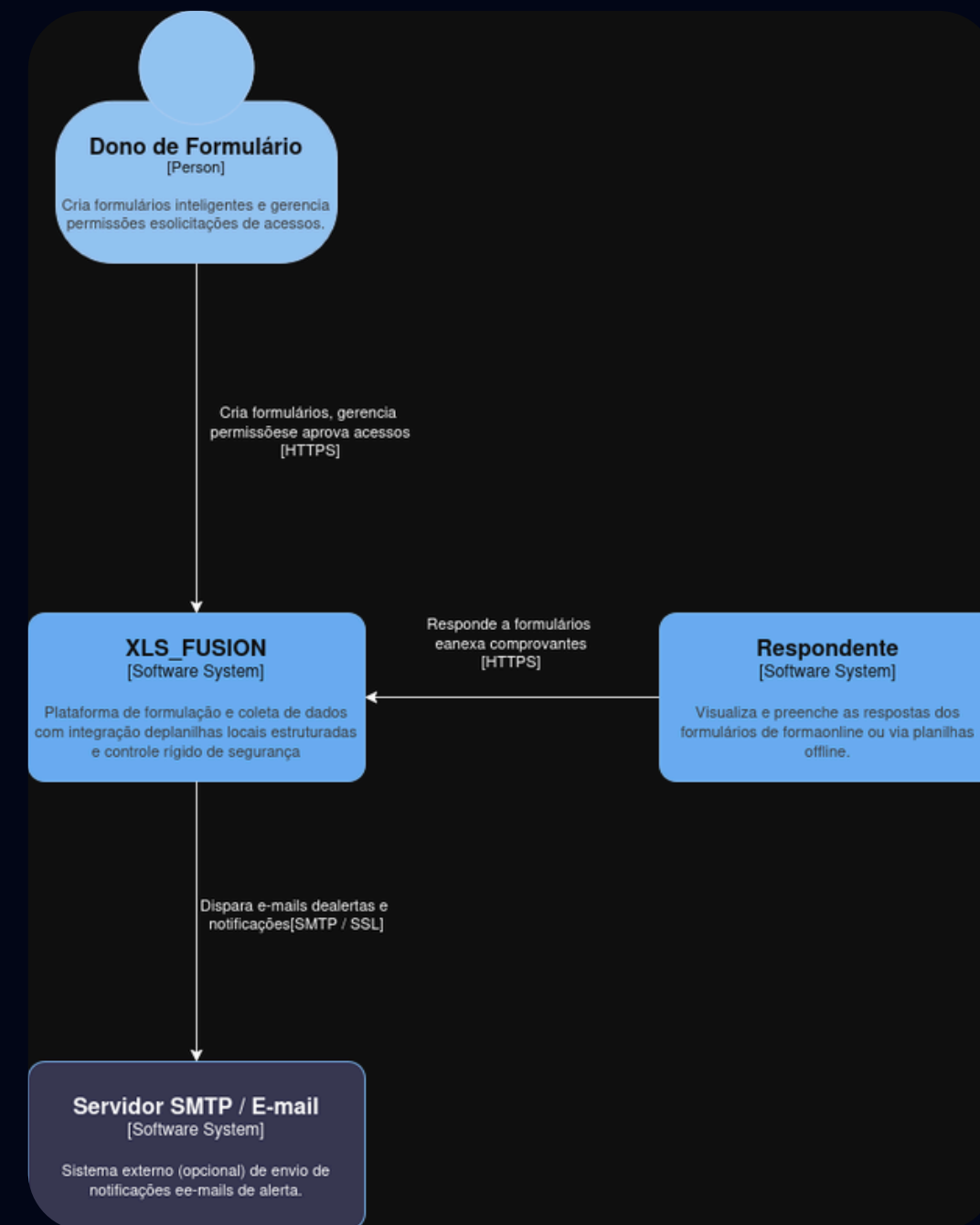
React 18 + Vite. Processamento de bytes Excel no browser (Client-Side).

Server (API)

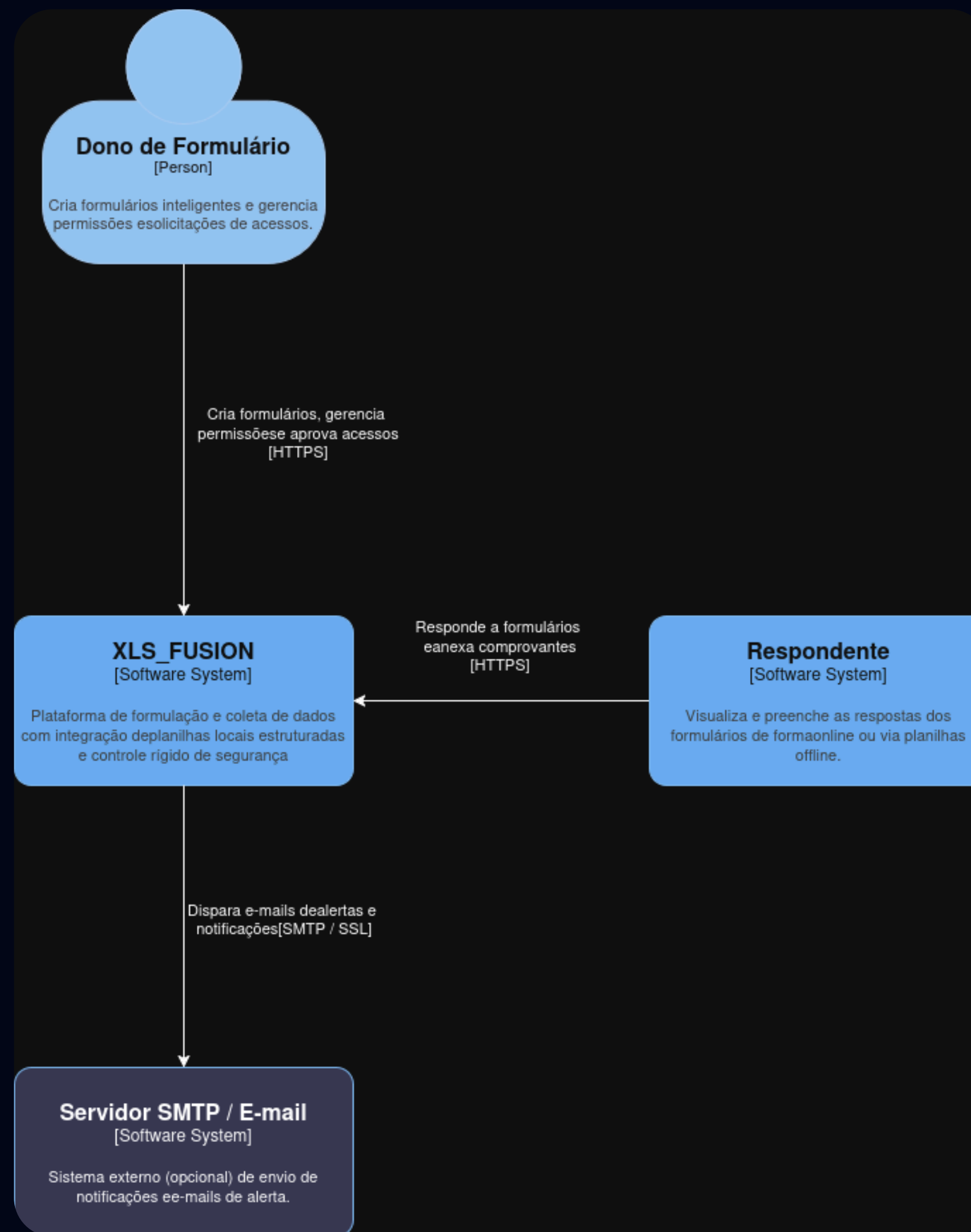
Node.js API Stateless protegida por AuthGuard (JWT).

Cluster DB

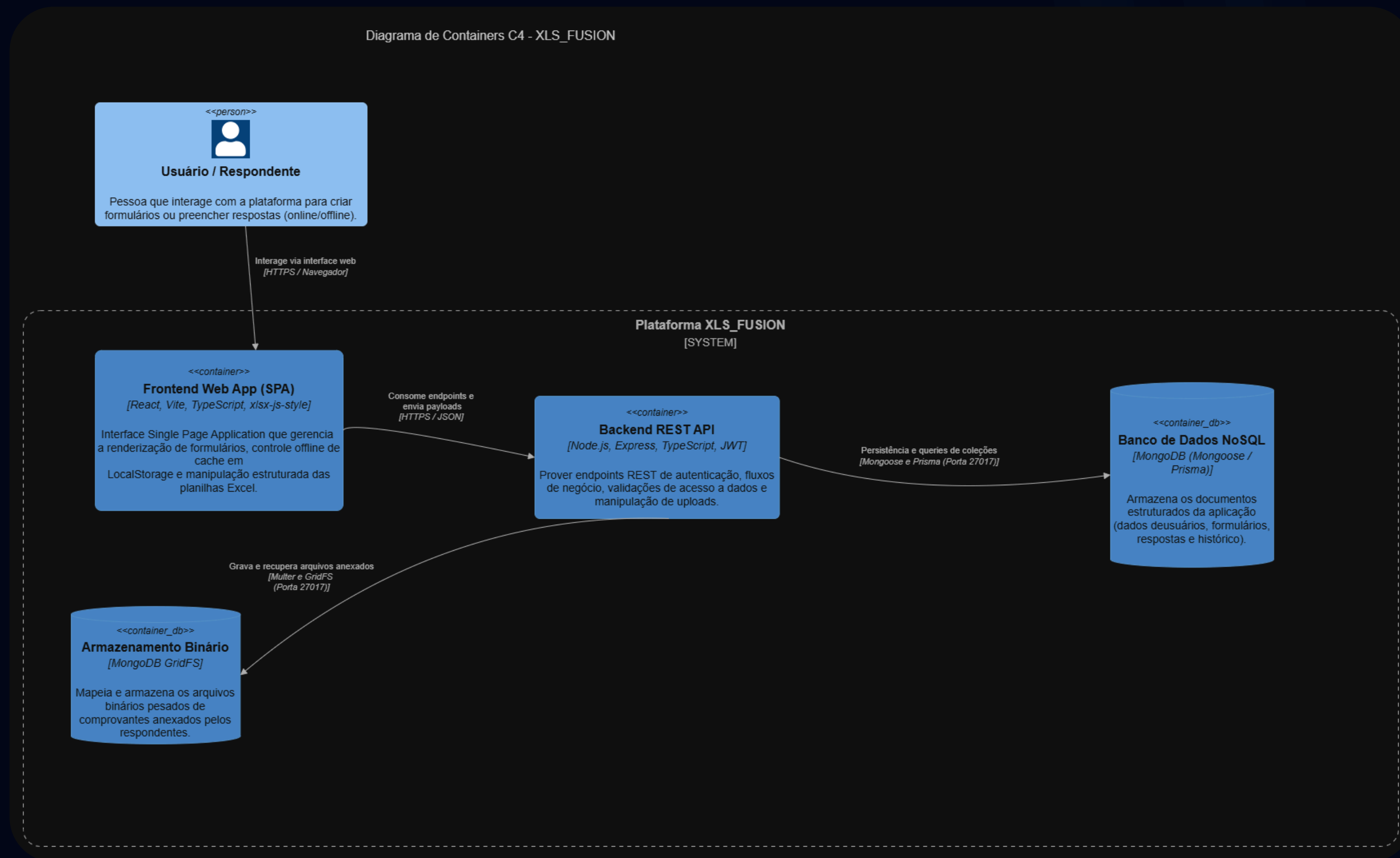
MongoDB Atlas + GridFS Object Storage.



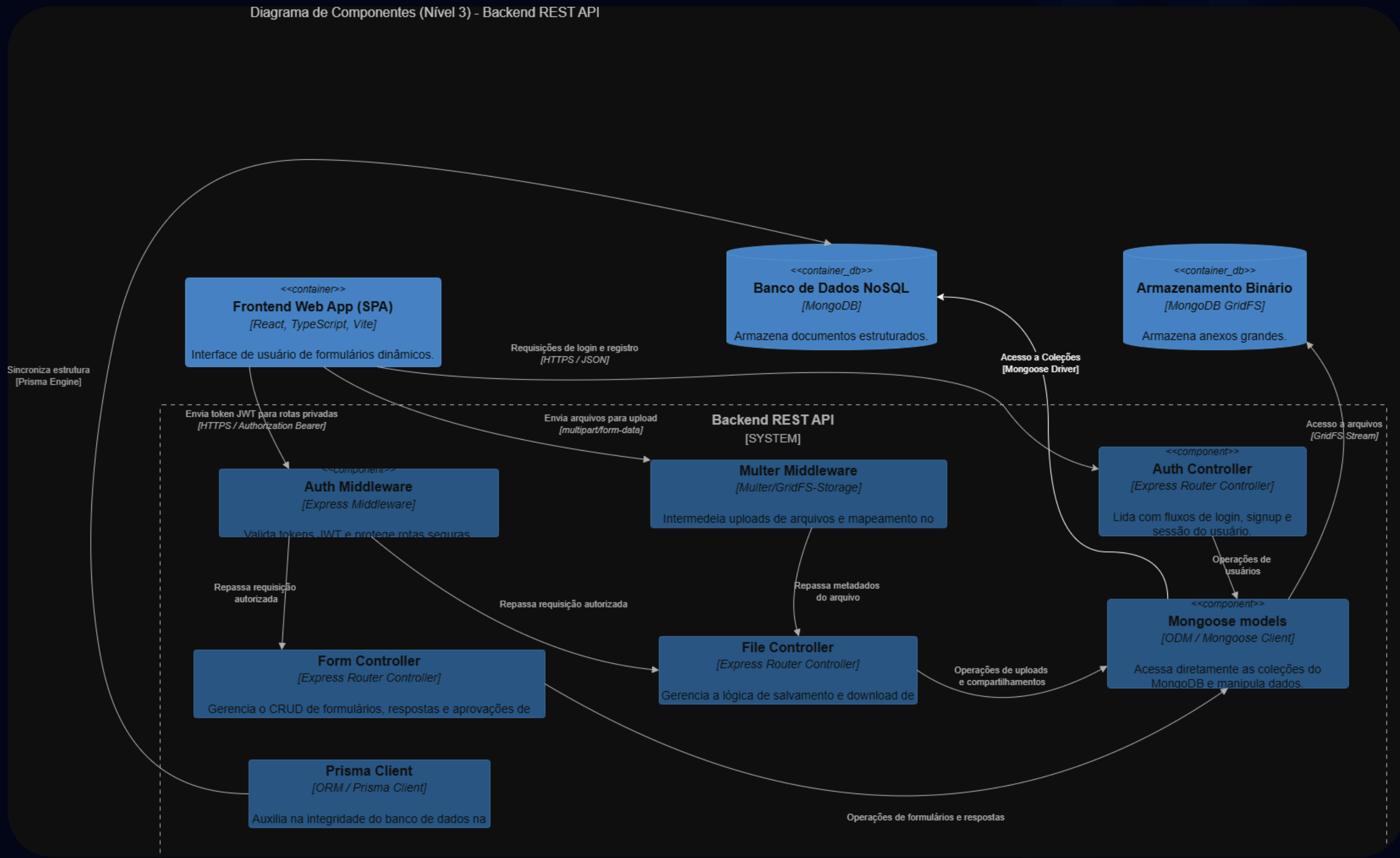
C4 - Nível 1



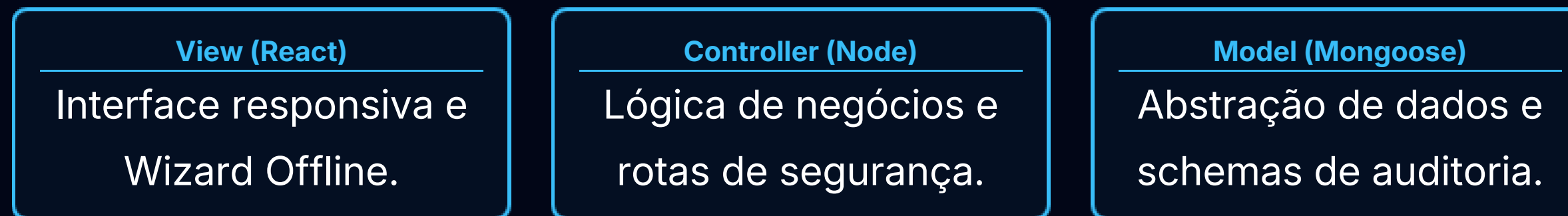
C4 - Nível 2



C4 - Nível 3



ARQUITETURA MVC



Desacoplamento total via API RESTful JSON.

METODOLOGIA DE TESTES

Teste de Caixa Preta:

Focado nas interações de usuário:

- **Cadastro:** Inserção de credenciais válidas.
- **Wizard XLS:** Fluxo completo de importação/ exportação
- **Auth:** Tentativas de acesso não autorizado.

Suíte Automatizada:

- **Unitários:** Jest + RTL.
- **Integração:** Supertest.
- **E2E:** Playwright (Simulação Real).

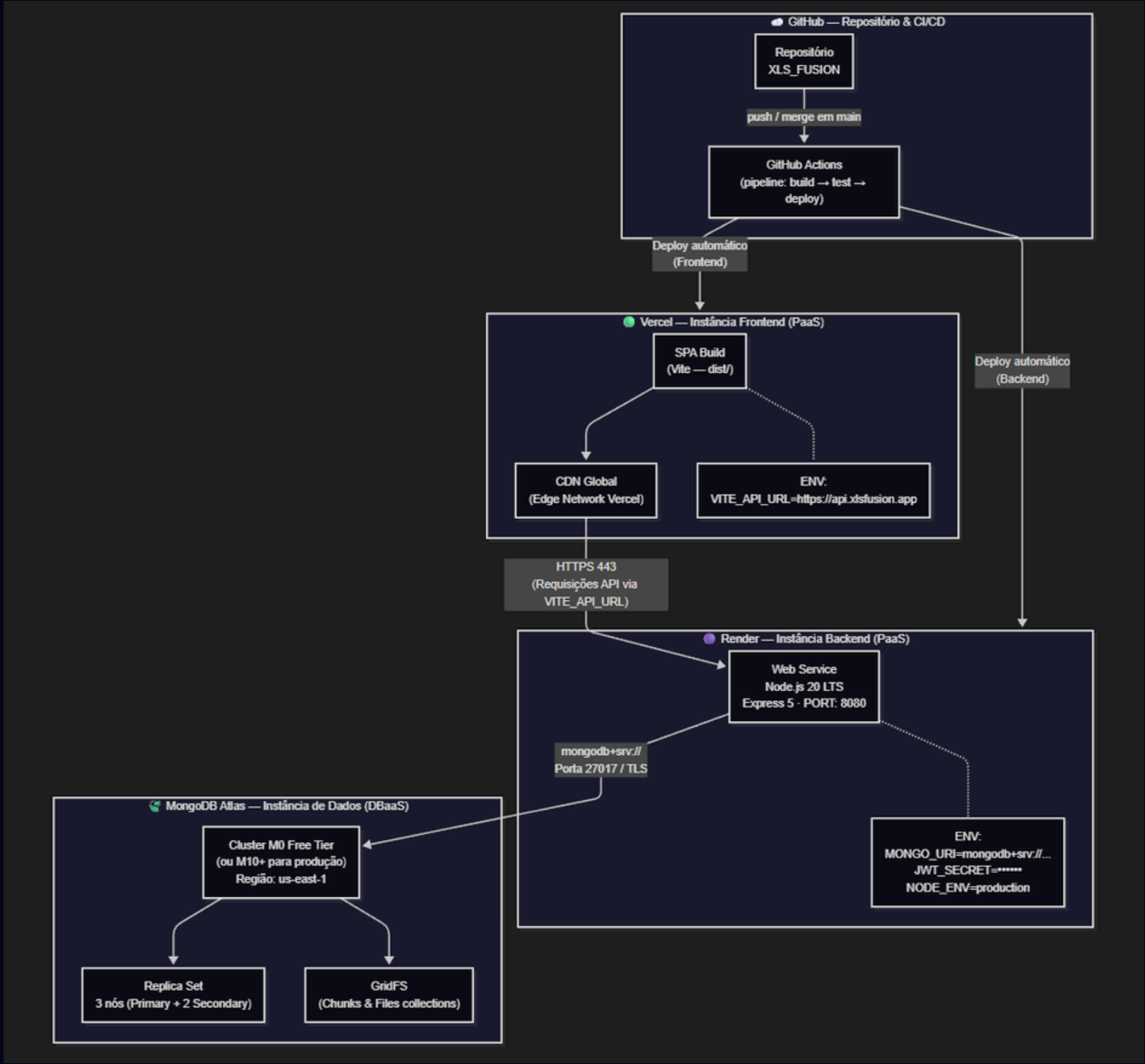
Cobertura 38 Testes / > 70%

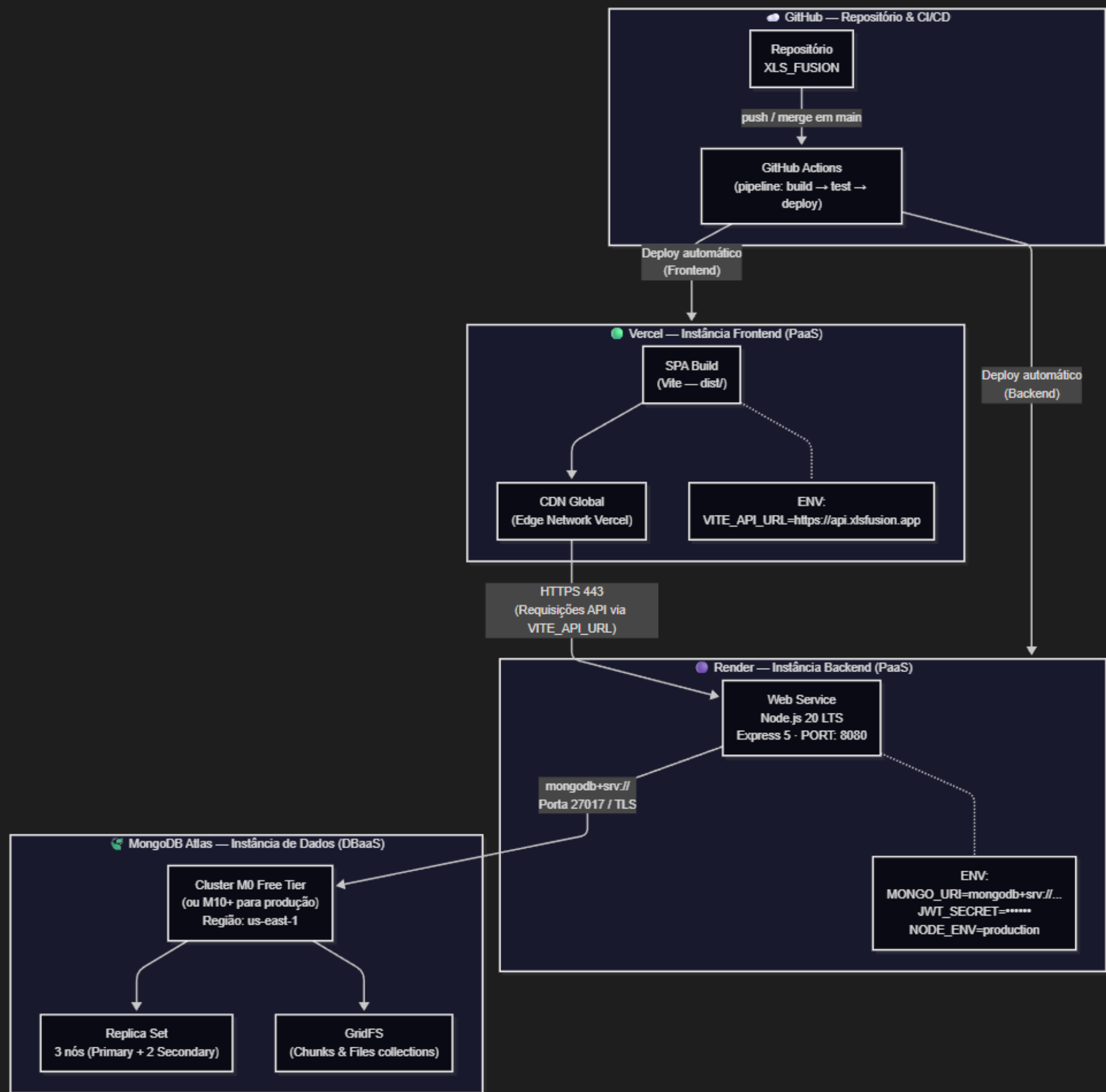


Programação Web e Banco de Dados

ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR

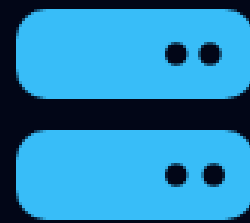
Instância	Provedor	Plano Sugerido	URL Pública	Porta Exposta
Frontend SPA	Vercel	Hobby (gratuito) / Pro	https://xlsfusion.app	443 (HTTPS)
Backend API	Render	Free / Starter (512 MB RAM)	https://api.xlsfusion.app	8080 → 443 via proxy
Banco de Dados	MongoDB Atlas	M0 Free / M10 Dedicado	cluster0.xxxxx.mongodb.net	27017 (TLS/SRV)
Storage Binário	MongoDB Atlas	GridFS (integrado ao Atlas)	— (acesso interno via API)	—
CI/CD	GitHub Actions	Gratuito (OSS)	—	—





PRINCIPAIS ROTAS / ENDPOINTS

Categoria	Método	Rota	Autenticação
Autenticação	POST	/api/login	Livre
Gestão de Formulários	POST	/api/forms	JWT
Consumo de Dados	GET	/api/forms/:id	JWT
Coleta de Dados	POST	/api/public-forms/:id/responses	Livre
Governança de Acesso	POST	/api/forms/:formId/requests/:requestId/:action	JWT
Armazenamento Seguro	POST	/api/upload-anexo	JWT
Integração Offline	GET	/api/share/:hash/download	Livre



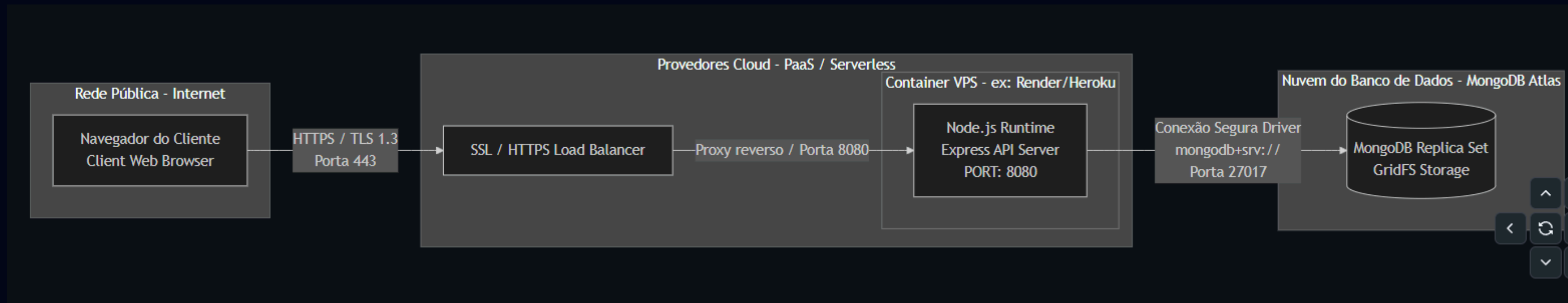
Redes de Computadores

PROTOCOLOS E SEGURANÇA

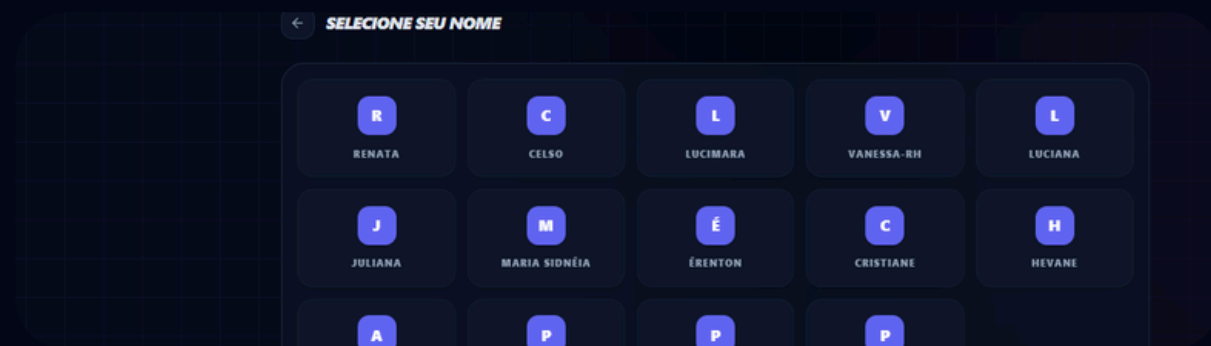
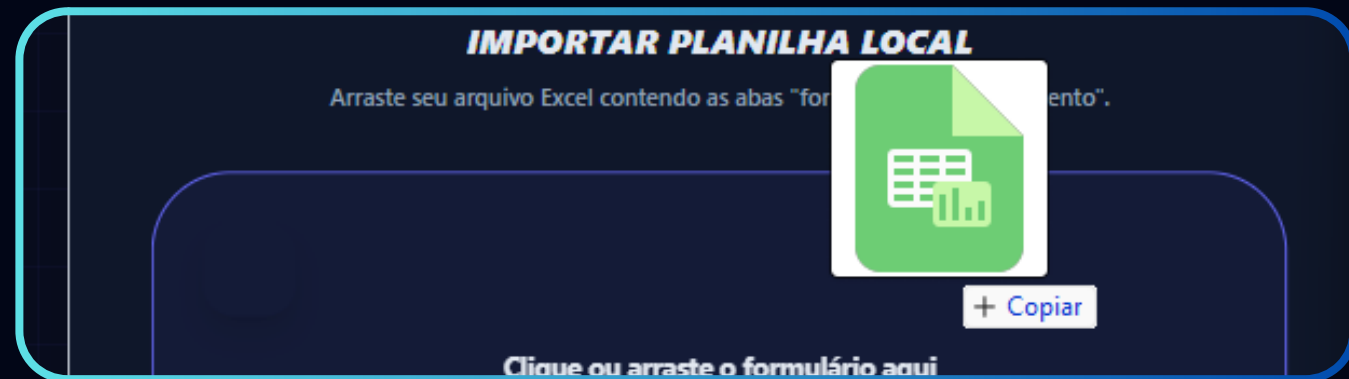
- 🔒 **Protocolo:** HTTPS (TLS 1.3).
- 🔑 **Auth:** JWT Bearer Authentication.
- 🛡️ **Headers:** Segurança ativa via Helmet.

tcp.stream eq 49							
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
1496	51.815703600	::1	::1	TCP	76	57347 → 5173	[SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0
1497	51.815846500	::1	::1	TCP	76	5173 → 57347	[SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0
1498	51.815879900	::1	::1	TCP	64	57347 → 5173	[ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
1499	51.816048400	::1	::1	TCP	868	57347 → 5173	[PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 Len=868
1500	51.816062300	::1	::1	TCP	64	5173 → 57347	[ACK] Seq=1 Ack=805 Win=64512 Len=0
1501	51.816076000	::1	::1	HTTP/J...	120	POST /api/login	HTTP/1.1 , JSON (application/json)
1502	51.816082900	::1	::1	TCP	64	5173 → 57347	[ACK] Seq=1 Ack=861 Win=64512 Len=0
1514	51.904604800	::1	::1	HTTP/J...	43413	HTTP/1.1 200 OK	, JSON (application/json)
1515	51.904634000	::1	::1	TCP	64	57347 → 5173	[ACK] Seq=861 Ack=43350 Win=65535 Len=0
1518	51.904896400	::1	::1	TCP	64	5173 → 57347	[FIN, ACK] Seq=43350 Ack=861 Win=0 Len=0
1519	51.904914700	::1	::1	TCP	64	57347 → 5173	[ACK] Seq=861 Ack=43351 Win=65535 Len=0
1520	51.905468800	::1	::1	TCP	64	57347 → 5173	[FIN, ACK] Seq=861 Ack=43351 Win=0 Len=0
1521	51.905499400	::1	::1	TCP	64	5173 → 57347	[ACK] Seq=43351 Ack=862 Win=65535 Len=0

TOPOLOGIA DA REDE



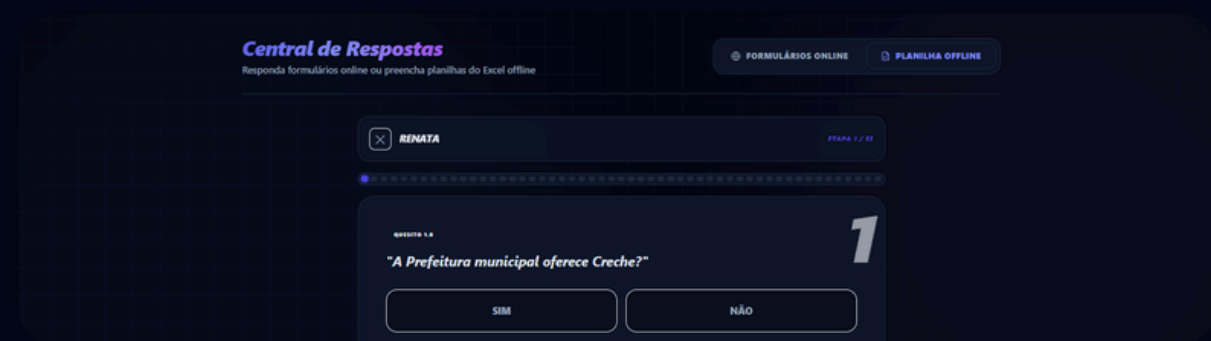
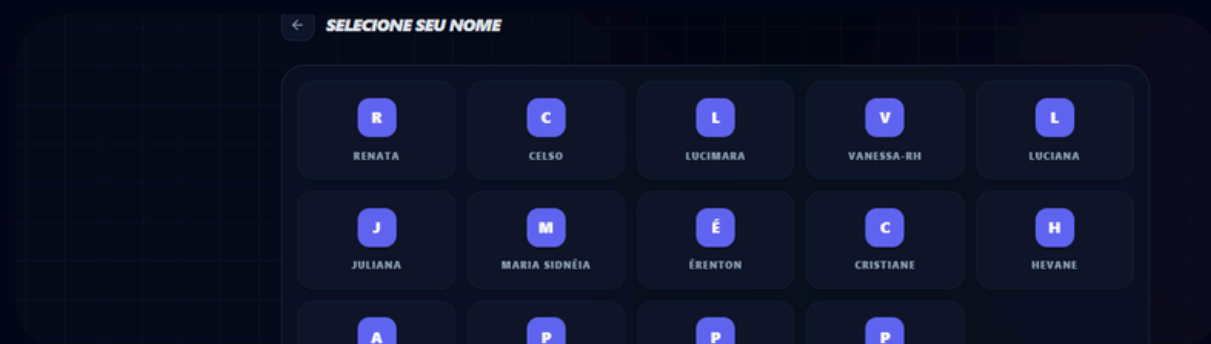
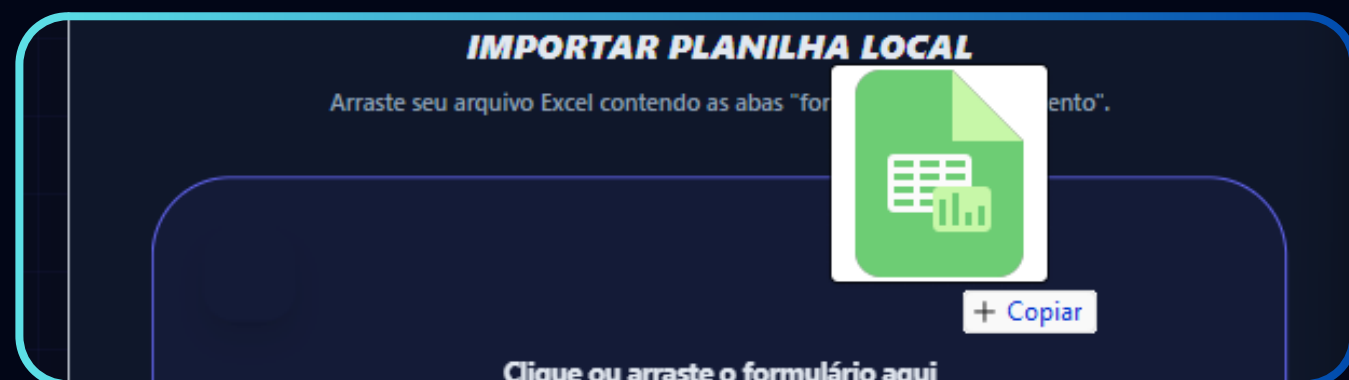
MANUAL DO USUÁRIO



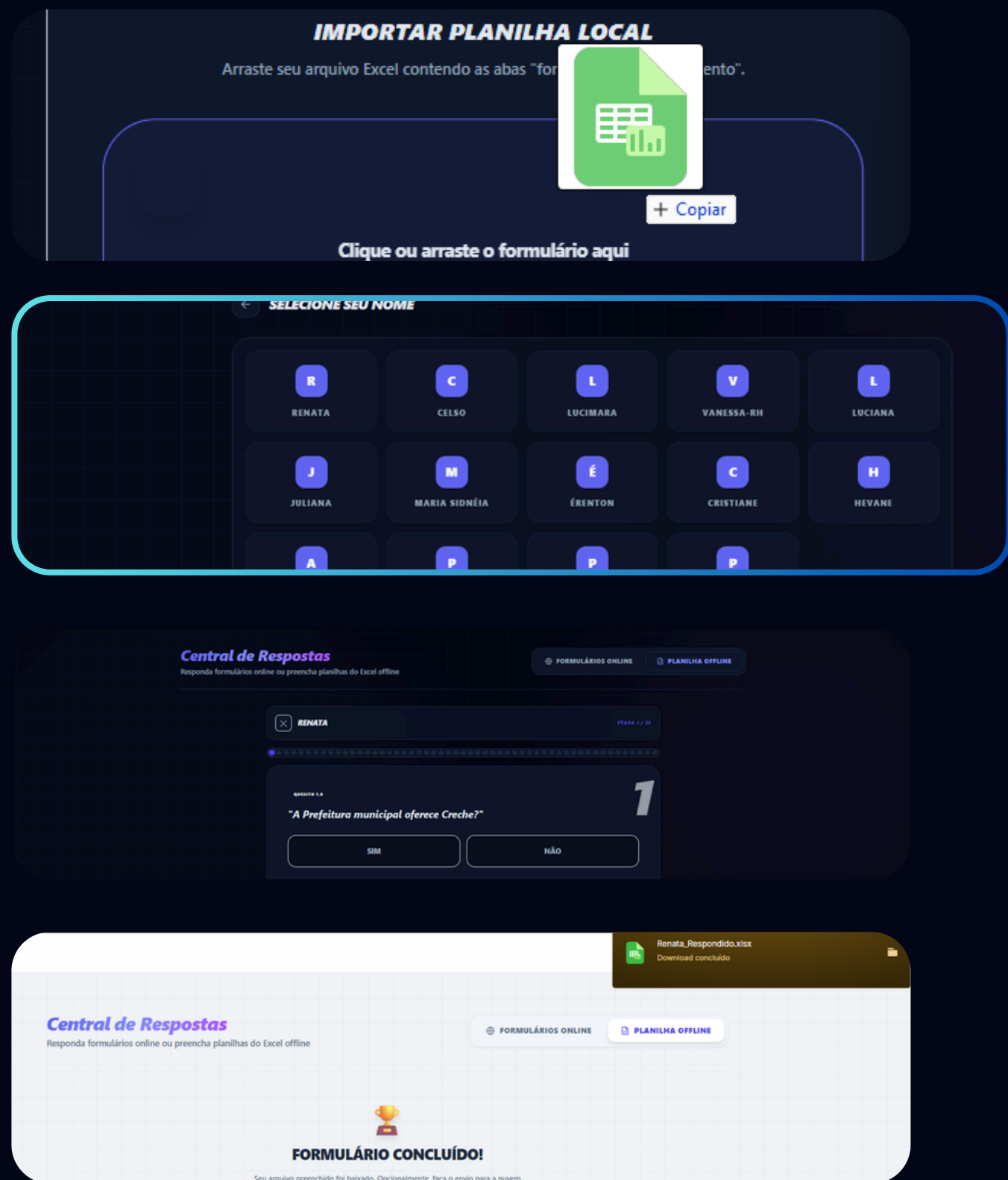
Como Funciona:

1. Importe a planilha base no **Wizard**.
2. O sistema mapeia questões automaticamente.
3. Responda passo a passo com cache local.
4. Baixe o arquivo XLS final estilizado.

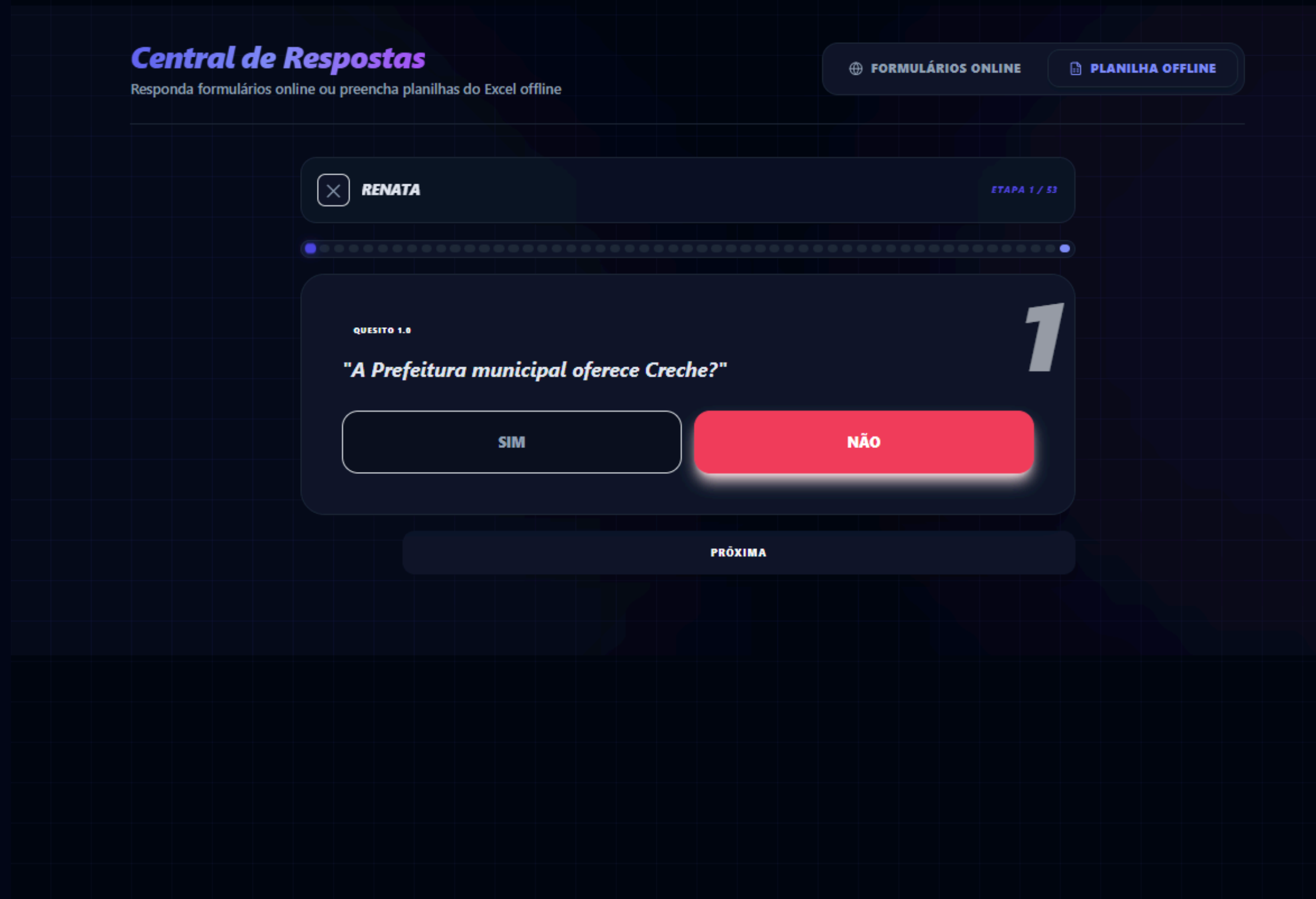
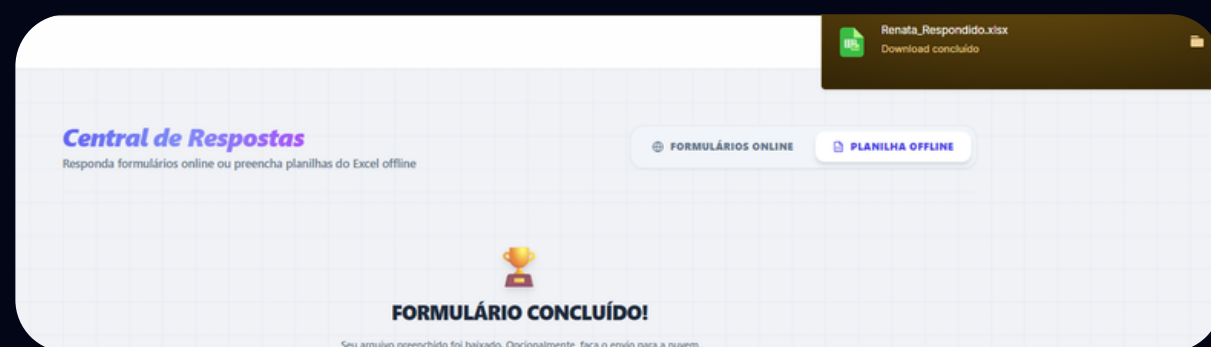
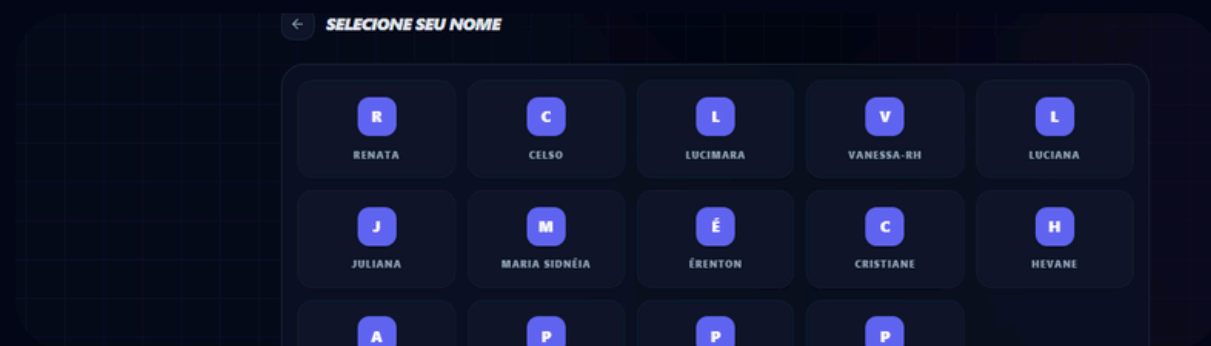
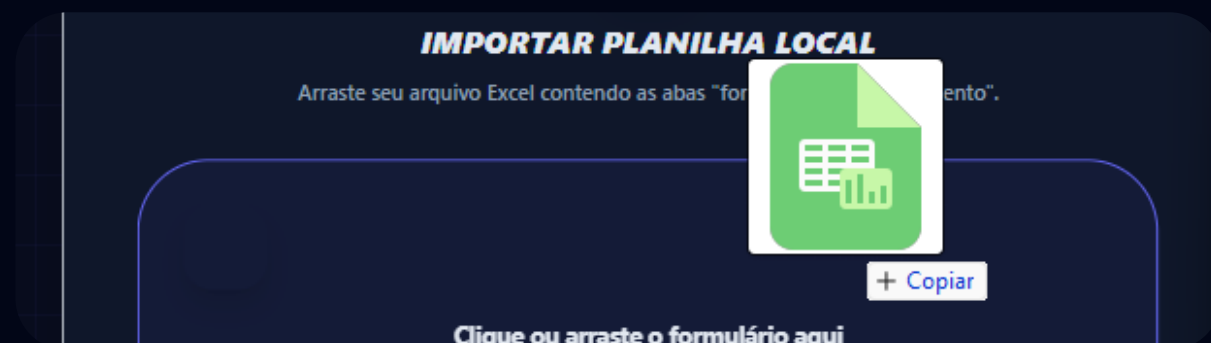
MANUAL DO USUÁRIO



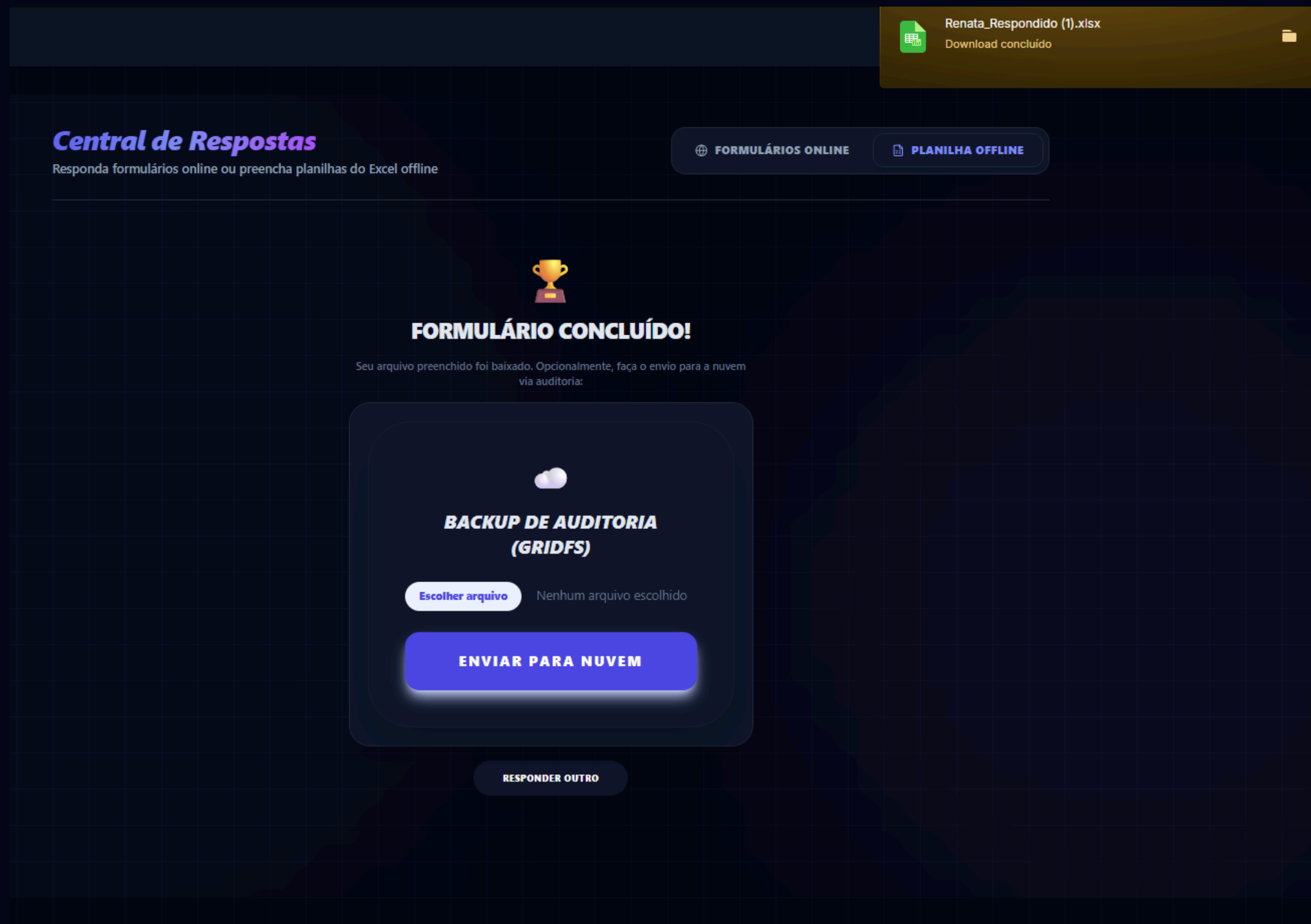
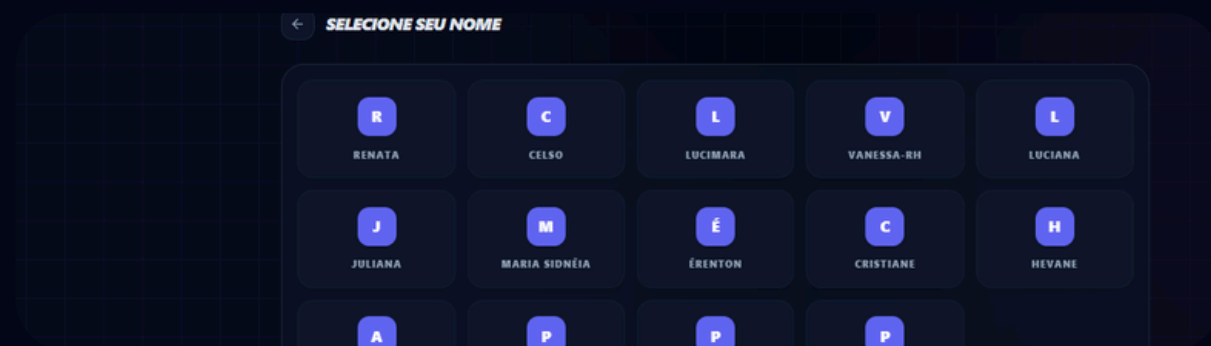
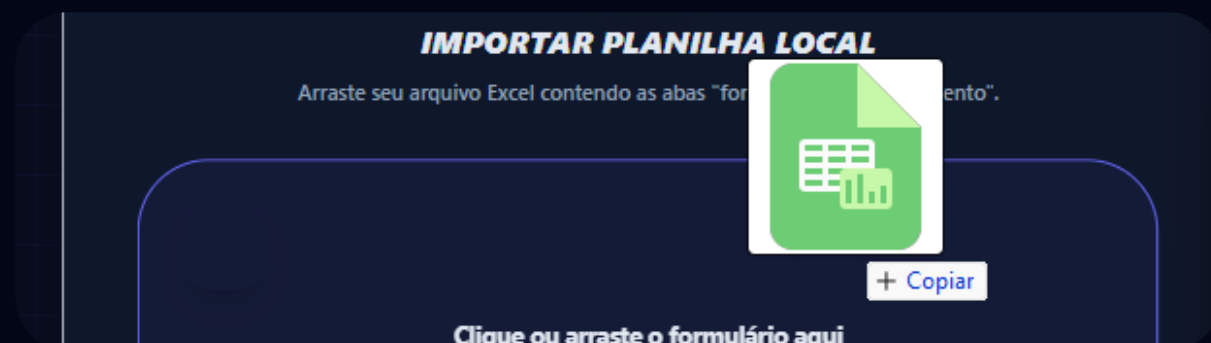
MANUAL DO USUÁRIO



MANUAL DO USUÁRIO



MANUAL DO USUÁRIO



CONCLUSÃO

XLS_FUSION: Viabilidade Comprovada

O projeto comprovou que é possível modernizar auditorias complexas integrando o Excel offline à segurança Web moderna, eliminando gargalos de versionamento e garantindo compliance total de dados.



OBRIGADO!

Equipe: Enzo Alves e Gabriel Alves

